

Super-Symmar XL 150 mm f/5.6 逆向光学性能报告

状态：尚未达到“MTF 基本相同”的筛选门槛；这是逆向候选模型，不能标为原厂等效设计。

交付与来源

主模型为

models/SuperSymmarXL_150_f5p6_reverse.zmx，另附

f/8、f/22 版本。模型由本机 Ansys Zemax OpticStudio 2023

R1 的 ZOS-API

建立和复算。它是依据公开专利和原厂扫描数据拟合得到的工程处方，不是施耐德原始生产处方。

采用用户提供的 super-symmar_xl_56_150.pdf 第 1、2 页，以及

US5870234 第一实施例。原始文件校验值见 reference/sources.json。

专利未公开非球面系数、明确玻璃牌号、有效口径和光阑精确位置；光阑位置可利用原厂瞳位置另行反求，但不应视为实物测量值。

原厂目标与计算条件

原厂标注实际焦距 148.1 mm、后焦距 135.9 mm、光学总长 77.4

mm、最大像高约 193 mm。原厂无限远 MTF 频率为 5、10、20

lp/mm；径向实线对应弧矢 S，虚线对应子午 T。

采用原厂波长 546、644、588、480、436、405 nm，权重依次为 24.6、18.

6、22.1、12.4、15.2、7.1%。统一平面像面、无限远物距、真实光线瞄准；入瞳直径按

148.1/F 设置。采用无镀膜偏振加权的标量 FFT MTF。原厂聚焦说明为 f/5.6、轴上

20 lp/mm

最大值；本轮用统一像面参与多光圈拟合，并未强制精确复现该聚焦程序，这仍是一项模型条件差异。

原厂扫描图经人工近似读数，预计约 $\pm 2 - 4$

个百分点不确定度。这里只验证无限远曲线；原厂另外给出的 -0.1、-0.2 倍率尚未拟合。全开和

f/8 的目标点取到 68% 像高，f/22 取到 100%，不能据此声称全开覆盖全部 386

mm 像圈均有同等像质。

MTF 对比

预先采用的工程筛选线为每档光圈 RMSE ≤ 5 个百分点、最大绝对偏差 ≤ 12

个百分点；这不是施耐德发布的允差。该筛选衡量离散目标拟合，不能代替独立实物验证。

- f/5.6：RMSE 11.90 个百分点；最大偏差 30.86 个百分点。

- f/8：RMSE 4.14 个百分点；最大偏差 10.13 个百分点。

- f/22：RMSE 2.93 个百分点；最大偏差 5.95 个百分点。

总体 RMSE 为 7.09 个百分点，最大偏差为 30.86 个百分点。完整数值（f/5.6

为 2048，f/8 与 f/22 为 512）见

analysis/mtf_comparison.csv，叠图见

analysis/mtf_comparison.png。叠图曲线取自原生 512 采样的 MTF

随视场分析；定量误差使用独立固定视场复算。原生扫描覆盖 f/5.6 的 0 - 68%、f/8 的

0 - 78%、f/22 的 0 - 100%

像高；扫描曲线不等于所有中间点都有独立原厂对照数据。512×512 相对 256×256

的最大变化分别为 5.6: 0.093 个百分点, 8: 0.079 个百分点, 22:

0.116 个百分点。f/8、f/22 的定量结果采用 512 采样且无采样警告。f/5.6 的

512 原生输出曾报告“取样太低，数据不准确”，故补做 1024/2048

复核：更高采样输出已无该警告，1024 与 2048 的最大变化为 0.0163 个百分点。最终

f/5.6 定量误差采用 2048 结果，其与 512 的最大变化为 0.0583

个百分点。复核数据见 high_sampling_check.json 和

native_MTF_f5.6_1024/2048.txt。

处方与一阶性能

采用 6 片 5 组，第四组胶合，模型第 7 面为光阑，第 10

面为偶次非球面。面号包含新增光阑，故第 10 面对应专利第 9 光学面。

主波长有效焦距 147.25146 mm；独立近轴矩阵给出的后焦距 135.40400

mm；实际像面到最后面的距离 134.99545 mm；首面到末面顶点总长 77.41600

mm。近轴后焦距与实际最佳像面位置是不同量。入瞳位置计算值 35.30987 mm（原厂

36.6 mm），出瞳相对末面的计算位置 -17.65628 mm（原厂 -16.1 mm）。

补充约束：在未改变专利曲率/厚度时，用原厂入瞳位置可反求光阑位于第三片后表面后 4.839901

mm，且出瞳计算为 -16.14464 mm。physical_constrained.zmx

保留了按这一约束重拟合的候选；主交付仍按已完成的 MTF 对比结果选择。

非球面定义 $z(r) = c r^2 / [1 + \sqrt{1 - c^2 r^2}] + A4 r^4 + A6 r^6 + A8$

$r^8 + A10 r^{10} + A12 r^{12}$ ，圆锥常数为零，长度单位

mm。A4=3.44868799106e-06

mm⁻³，A6=2.48225217071e-09

mm⁻⁵，A8=1.33505294983e-12

mm⁻⁷。A10=-3.13014646642e-15

mm⁻⁹，A12=-1.15985437477e-17

mm⁻¹¹。其余高阶项为零。完整曲率、厚度及玻璃见

analysis/prescription.csv。

玻璃通过专利的 ne/ve 选择接近的 SCHOTT

全色散模型：KF9、N-LAK33B、N-LAK33B、N-SK5、F2、K10。专利是 e

线指标，不能直接把 ne 当作 Zemax 模型玻璃的

nd。所用目录版本及散列已记录，玻璃与历史熔次之间的偏差尚未得到实物验证。

尚未证实的性能

畸变的主光线计算见 validated_results.json，不能替代原厂多倍率畸变图的完整

验收。照度、透射率、镀膜、鬼像、杂散光、温漂、有限物距性能及精确机械遮挡没有完成等效验证。自动口

径与公开剖面图尚未建立可制造的完整尺寸链。

补充候选比较：严格保留专利尺寸并由瞳位置约束光阑的高阶非球面候选，整体离散 MTF RMSE 约

8.65 个百分点；低阶纯圆锥面候选的整体 RMSE 约 12.87

个百分点。这些替代尝试也未解决全部目标。另行限制第三片通光半径的试算仍保留约 11

个百分点的全开 RMSE，故未据此替换主候选。

主波长近轴畸变样点（像高 mm / 百分比）为：0.0 / 0.000, 38.6 /

-0.420, 77.2 / -0.758, 115.8 / -1.000, 131.2 /

-0.999, 154.4 / -0.836, 193.0 /

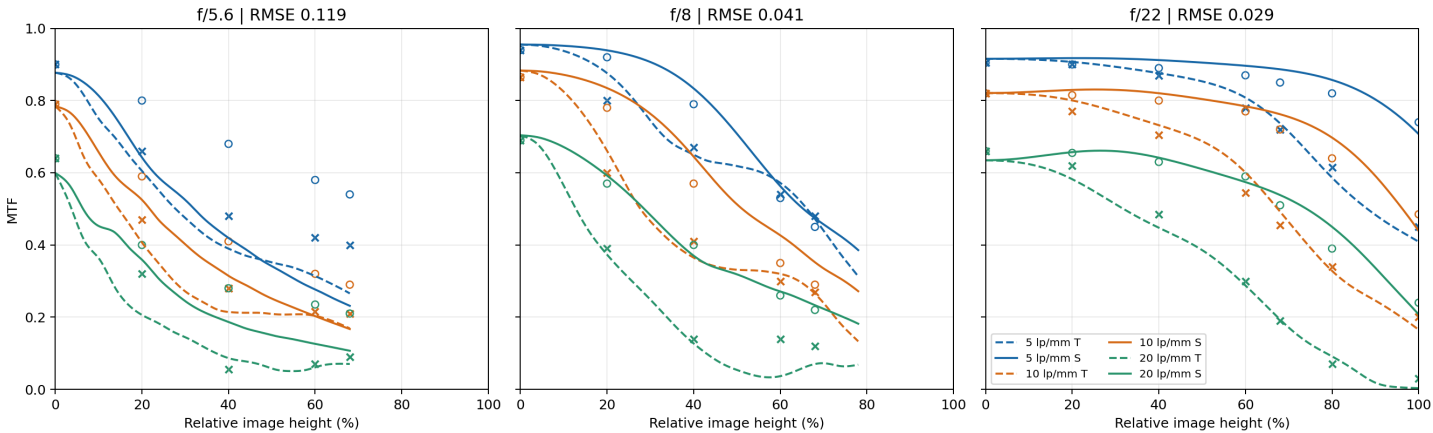
0.012。六波长近轴后焦距最大跨度约 0.6129

mm；这是近轴色焦移指标，不是实测最佳焦面色差。

MTF 拟合存在非唯一性。即使曲线通过上述筛选，也只说明该候选在已采样条件下接近目标，不能证明内部结构、其他视场、其他倍率或实物性能与原厂相同。

MTF 对比：曲线为计算结果，标记为原厂图人工读数

Super-Symmar XL 150 reverse model | lines: OpticStudio FFT 512 | markers: manual reference



Reverse-model optical section; clear-aperture estimate, no mechanical housing

